LMS & Moodle

Une introduction pour enseigner autrement



Formation des enseignants de CPGE

Zouhair El Hadiq

CLIQUEZ SUR UN THÈME POUR Y ACCÉDER

Sommaire

1 C'est quoi un LMS ?

2 Pourquoi un LMS ?

3 Une plateforme d'enseignement

4 Les avantages d'un LMS

5 Pourquoi Moodle ?

6 La philosophie pédagogique

7 L'informatique en CPGE

8 Moodle et le cadre marocain

Comment partagez-vous vos cours aujourd'hui ?



Groupe WhatsApp



Clé USB



E-mail



Drive ou Classroom



Polycopié papier

Et pour savoir qui a vraiment travaillé le cours avant la séance ?

Un LMS, c'est quoi ?

Une plateforme web pour créer, diffuser, animer et évaluer des cours, et pour suivre le travail des étudiants.

En français : plateforme d'apprentissage en ligne, ou plateforme pédagogique.

L — **Learning**

Apprentissage : cours, activités, évaluations

M — **Management**

Gestion : inscriptions, rôles, notes, suivi

S — **System**

Système : une application web, ouverte dans un navigateur

Quelques LMS connus

Logiciels libres

Code ouvert, installable sur son propre serveur

- **Moodle**
- Chamilo
- Open edX

Solutions propriétaires

Service fourni et hébergé par un éditeur

- Blackboard Learn
- Google Classroom
- D2L Brightspace

Un LMS n'est pas un simple dépôt de fichiers (Drive), une messagerie (WhatsApp) ou une visioconférence (Meet, Zoom).

Quels problèmes un LMS résout-il ?

Sans LMS		Avec un LMS
Ressources dispersées : WhatsApp, e-mail, clé USB	→	**Un seul espace par cours, organisé en sections**
Chaque copie corrigée à la main	→	**Tests corrigés automatiquement, retour immédiat**
Peu de visibilité sur le travail personnel	→	**Suivi d'achèvement et carnet de notes**
Tout refaire à chaque rentrée	→	**Cours sauvegardés, dupliqués, réutilisés**

De quoi est faite une plateforme d'enseignement ?



Rôles

Qui peut faire quoi : enseignant, étudiant…



Contenus

Fichiers, pages, vidéos, liens



Activités

Forum, devoir, atelier, wiki



Évaluations

Tests, banque de questions, notes



Suivi

Achèvement, rapports, carnet de notes

Dans Moodle : un cours = des sections qui combinent des ressources (à consulter) et des activités (à réaliser).

À chacun son rôle

Administrateur

Installe et configure toute la plateforme

Gestionnaire

Crée les cours et gère les inscriptions

Enseignant

Construit son cours, évalue et note

Enseignant non éditeur

Anime et note, sans modifier le cours

Étudiant

Consulte, participe, rend ses travaux

Visiteur anonyme

Lit seulement les contenus ouverts

En ambre : le rôle que vous aurez pendant cette formation.

Six avantages concrets



Tous les formats

Texte, PDF, vidéo, code, quiz, contenus interactifs



Où et quand on veut

Depuis un navigateur ou un téléphone, à toute heure



Facile à entretenir

Une correction faite une fois, visible par tous



Évaluation automatique

Correction instantanée et retour personnalisé



Suivi individuel

Qui a consulté, qui a réussi, qui décroche



Réutilisation sans limite

Dupliquer, importer, partager entre collègues

À VOUS · 3 MIN

Vrai ou faux ?

1

« Un LMS remplace l'enseignant. »

2

« Moodle est gratuit et son code est ouvert. »

3

« Un LMS ne sert qu'à enseigner à distance. »

Levez la main pour « vrai », puis justifiez en une phrase.

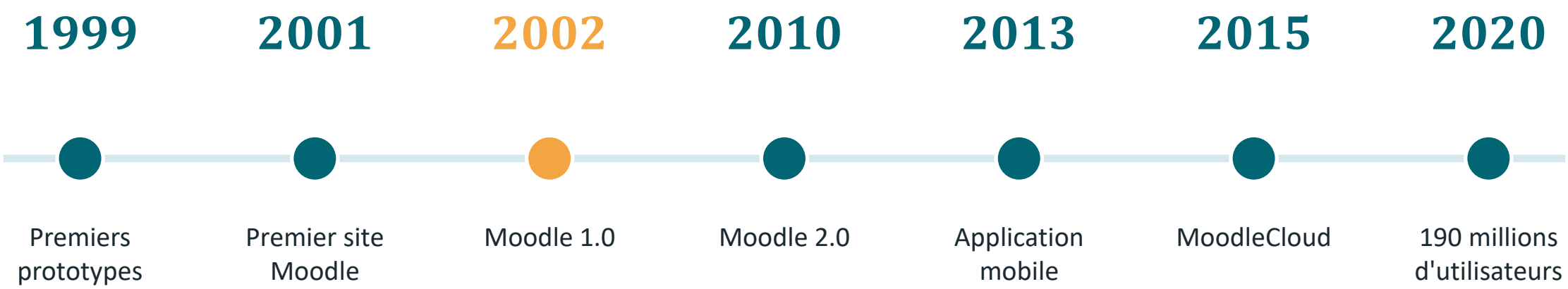
Moodle : carte d'identité

Modular
Object-
Oriented
Dynamic
Learning
Environment

Environnement d'apprentissage dynamique, modulaire et orienté objet

Créateur	**Martin Dougiamas**
Origine	**Perth, Australie (Curtin University)**
Première version	**Moodle 1.0, août 2002**
Licence	**Logiciel libre, GNU GPL**
Modèle	**Une communauté mondiale, des plugins**

Plus de vingt ans d'histoire



À l'origine : un enseignant-chercheur insatisfait de l'outil imposé par son université, et marqué par les cours par radio de son enfance dans l'outback australien.

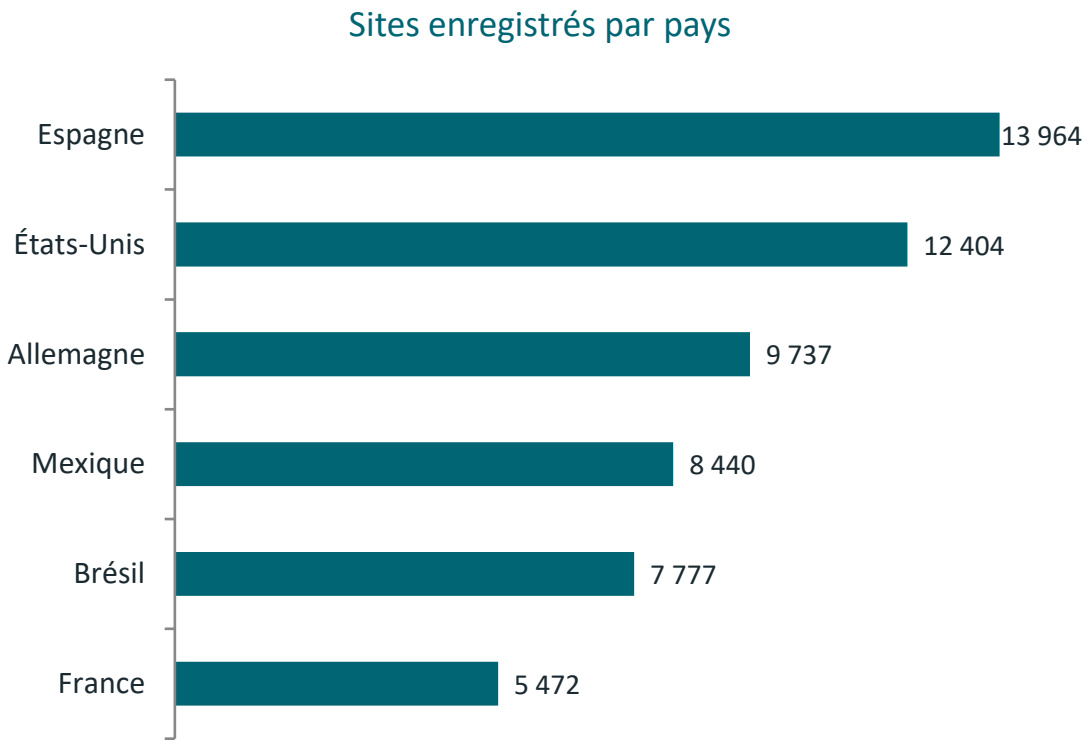
Moodle dans le monde

161 020
sites enregistrés

412 M
utilisateurs

47,8 M
cours

242
pays et territoires



Source : moodle.org/stats, consulté le 10 octobre 2026. L'enregistrement est volontaire : l'usage réel est plus large.

Le socio-constructivisme en une phrase

On apprend en construisant ses connaissances, et on les construit mieux avec les autres.

Constructivisme

Piaget

L'apprenant construit son savoir à partir de ce qu'il sait déjà.

Constructionnisme

Papert

On apprend mieux en fabriquant quelque chose pour les autres.

Socio-constructivisme

Vygotski

Le groupe construit ensemble des savoirs partagés.

Conséquence : l'enseignant n'est plus la seule source du savoir, il devient guide et animateur.

Cinq principes, et les outils Moodle qui les portent

1	Chacun est à la fois enseignant et apprenant	**Forum, Glossaire, Wiki**
2	On apprend en créant pour les autres	**Devoir, Base de données**
3	On apprend en observant ses pairs	**Atelier (évaluation par les pairs)**
4	Connaître l'autre pour mieux enseigner	**Profils, Rapports, Sondage**
5	Un environnement souple et adaptable	**Sections, Groupes, Restrictions d'accès**

Source : Martin Dougiamas, « Pedagogy », documentation Moodle.

Moodle pour l'informatique en CPGE

Programmer en Python

CodeRunner : le code est exécuté et testé automatiquement

Écrire des requêtes SQL

CodeRunner SQL : résultat comparé à la requête attendue

Complexité et calculs

Test (QCM, numérique) et STACK pour les formules

TP et devoirs

Devoir : dépôt, grille d'évaluation, feedback

Entraide et colles

Forum et Atelier pour la correction entre pairs

Préparer les concours

Banque de questions classée par chapitre

CodeRunner et STACK sont des plugins à ajouter à Moodle ; CodeRunner s'appuie sur un serveur d'exécution Jobe.

Exemple : une semaine sur les graphes

Avant le cours	En classe	En TP	Après	En continu
Page de cours et vidéo courte	Test éclair de 5 questions	Exercices CodeRunner : parcours en largeur et en profondeur	Devoir à déposer	Forum de questions



L'enseignant voit d'un coup d'œil qui a terminé, qui bloque, et sur quelle question.

Ce que disent les textes marocains

2009	**Loi n° 09-08 et CNDP**	Protection des données personnelles ; tout traitement se déclare à la CNDP.
2015	**Vision stratégique 2015-2030**	Le numérique figure parmi les leviers de la réforme de l'école.
2019	**Loi-cadre n° 51-17, article 33**	Développer l'enseignement à distance en complément du présentiel.
2021	**Décret n° 2.20.474**	Conditions de l'enseignement à distance, droits et devoirs, formation des cadres.
2024	**Maroc Digital 2030**	Enseignement à distance, formation numérique des enseignants, cloud souverain.

Un LMS utilisé en appui du présentiel correspond exactement à la formulation de l'article 33.

Conforme ? Oui, à certaines conditions

Ce qui peut être « made in Morocco »

Moodle est né en Australie, mais c'est un logiciel libre : on le maîtrise entièrement.

- L'hébergement, sur un serveur situé au Maroc
- Les contenus, créés par des enseignants marocains
- L'interface, en arabe et en français
- La compétence, sans licence à payer

À faire pour être en règle

- Déclarer le traitement des données à la CNDP
- Informer les étudiants, collecter le strict nécessaire
- Héberger au Maroc : un transfert à l'étranger est encadré
- Sécuriser : HTTPS, mots de passe, mises à jour
- Garder le présentiel au centre

Repères généraux, à valider avec l'administration de l'établissement : ce n'est pas un avis juridique.

À VOUS · 10 MIN

Atelier : vos premiers pas sur la plateforme

1. Connectez-vous avec le compte que vous avez reçu.
2. Ouvrez le cours commun : repérez une section, une ressource, une activité.
3. Dans votre bac à sable, activez le « Mode d'édition ».
4. Ajoutez un Forum nommé « Présentations » et publiez un message.

Critère de réussite

Votre message apparaît dans le forum de votre cours.

Fichiers du kit

Aucun pour cet atelier.

Un voisin bloque ? Aidez-le : c'est déjà du socio-constructivisme.

CONCLUSION

À retenir



Un LMS réunit contenus, activités, évaluations et suivi.



Moodle est libre, mondial, et vous en gardez la maîtrise.



Sa pédagogie : apprendre en construisant, avec les autres.



Au Maroc : un complément du présentiel, données protégées.

Des questions ?

Sources

- **Documentation Moodle, « History » :** docs.moodle.org/en/History
- **Documentation Moodle, « Pedagogy » :** docs.moodle.org/en/Pedagogy
- **Statistiques Moodle (10 octobre 2026) :** moodle.org/stats
- **Loi-cadre n° 51-17, article 33, et décret n° 2.20.474 :** résumé du rapport du CSEFRS « Enseignement au temps de Covid » (csefrs.ma) ; communiqué du Conseil de gouvernement, juillet 2021
- **Loi n° 09-08 et déclaration préalable :** cndp.ma
- **Maroc Digital 2030 (25 septembre 2024) :** SNRT News, Finances News Hebdo

Non vérifié sur le texte officiel : la formulation exacte de la Vision stratégique 2015-2030 et les obligations précises de chaque établissement envers la CNDP. Les noms des auteurs associés aux trois théories relèvent de la culture pédagogique générale.